

纪要

主题: 光模块散热与TIM演进 时间: 2026-10-07 00:33:54 参与人: 前沿信息收录
V:FCCNN88

光模块散热与TIM演进

解析1.6T/3.2T时代凝胶主导格局、价值量重构及国产替代瓶颈

01. 核心结论速览

主流材料 高导热凝胶 (99%+份额)	技术趋势 向 18W-25W 导热系数升级	竞争格局 海外双寡头主导，国产为二供/三供	关键壁垒 粉体原料垄断与配方工艺
------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

02. 散热架构分层

光芯片内部封装 (上游控制) - 由芯片封装厂决定，非光模块厂商直接控制 - 涉及气膜等材料，属于底层热管理 归属芯片封装环节，不在光模块TIM讨论核心范围	光模块内部壳体 (核心TIM) - DSP/MCU与金属外壳间传导，99%以上使用凝胶 - 少数方案在DSP表面导入石墨烯垫片 - 主流采用12W-15W单组分可固化高导热凝胶 凝胶是绝对主流，石墨烯仅小批量测试或特定场景应用	光模块外部交换机侧 (系统级散热) - 外壳与冷板/液冷系统间传导，使用复合材料垫片 - 包括PI相变片(<2元)和不锈钢复合碳纤维(10-20元) - 采购主体为交换机厂商或代工厂 由交换机厂商主导选型，与光模块厂商关联度较低
---	--	--

03. 价值量测算

800G以下单价	3-4元/模块
1.6T内部单价	十几元/模块
凝胶价格倍数	1.6T是800G的3-4倍
国产vs海外	国产约为海外的6-7折

04. 技术演进路线

当前阶段：1.6T - 主流为12W-15W高导热凝胶 - 界面厚度(BLT)降至0.2-0.3mm以降低热阻 - 金刚石填料因磨损风险被Pass	未来阶段：3.2T - 需求提升至18W-25W导热系数 - 纯被动散热难满足85℃壳温限制 - 需引入VC均温板或改进基板	远期场景：CPO/NPO - 共封装场景功率密度极大 - 可能转向相变片或石墨烯垫片 - 脱离传统可插拔光模块范畴
--	---	--

05. 竞争与国产替代

海外双寡头主导 - 陶氏、信越等占据高端市场主要份额 - 客户看重可靠性而非单纯低价 - 头部厂商倾向维持原有供应链稳定 信任壁垒高于价格壁垒，切换成本高	国产替代角色 800G以下已实现国产突破 1.6T及以上主要作为二供/三供存在 - 博恩、范元等为第一梯队玩家 承担供应链安全备份角色，短期难撼动主供地位	上游粉体瓶颈 - 高端氮化铝(AlN)粉体被日本垄断 - 国内厂商依赖进口填料，存在代差 - 搅拌均匀度设备及配方工艺是关键 原材料自主可控是国产替代的根本前提
--	--	---

06. 投资洞察

价值量提升源于性能升级而非用量增加。投资者应聚焦具备18W+高导热凝胶研发能力的材料厂商，警惕单纯产能扩张逻辑。国产替代在高端市场呈“备胎”特征，需长期跟踪其从二供向一供渗透的进度。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次东北证券计算机行业电话会议围绕光模块散热架构及导热界面材料（TIM）的技术演进与市场

格局展开，重点分析了1.6T及3.2T时代凝胶与石墨烯垫片的应用现状、价值量测算及国产替代进程。会议指出，1.6T光模块内部散热仍以高导热凝胶为主，外部散热方案由交换机厂商主导；尽管国产厂商在800G以下市场实现突破，但在1.6T及以上高端领域，受限于粉体原料和配方工艺，海外厂商仍占据主导，国产替代主要作为二供、三供存在。

光模块散热架构与TIM应用分层

- 散热体系的三个层级
 - 光芯片内部封装：涉及气膜材料等，由芯片封装厂决定，非光模块厂商直接控制范围。
 - 光模块内部（壳体内部）：DSP、MCU等电芯片与金属外壳之间需通过TIM进行热传导，目前99%以上使用凝胶，少数方案在DSP芯片上使用石墨烯垫片。
 - 光模块外部（交换机侧）：光模块插入交换机或光路子后，外壳与交换机冷板或液冷系统之间的热传导，使用复合材料垫片（如PI相变片、不锈钢膜复合碳纤维/石墨烯）。
- 1.6T光模块内部TIM方案现状
 - 主流方案：几乎全部（99.99%）采用被动散热，核心材料为12W-15W单组分可固化高导热凝胶。
 - 非主流方案：个别客户（如索尔思）在DSP芯片表面小批量导入石墨烯垫片，其他芯片仍用凝胶；新易盛测试过该方案但未小批量，主体仍为凝胶。
 - 辅助散热组件：部分方案配合VC（均温板）或金刚石铜外壳增强被动散热能力，但VC属于散热器范畴，不属于TIM材料讨论重点。
- 外部TIM方案与采购主体差异
 - 材料类型：包括低价的PI相变片（<2元/片）和高价的复合材料垫片（如不锈钢膜复合碳纤维/石墨烯，10-20+元/片）。
 - 采购主体界定：内部凝胶由光模块厂商（如中际旭创、新易盛、索尔思）采购；外部垫片及交换机内部冷板由交换机厂商或下游代工厂采购，与光模块厂商关联度较低。

TIM材料价值量测算与成本结构

- 内部凝胶价值量
 - 用量变化：1.6T光模块尺寸固定，DSP芯片面积约6mm×7mm，凝胶用量按克计算。为实现更低热阻，界面厚度（BLT）从0.8-1mm降至0.2-0.3mm，导致单模块凝胶用量（克重）减少。
 - 价格提升：1.6T使用的12W高导热凝胶价格是常规8W/10W凝胶的3-4倍。单模块内部TIM材料价值约十几元人民币，而800G以下仅为3-4元。
 - 海外 vs 国产价格：海外厂商（如陶氏、信越）100g售价约3000-4000元，国产价格约为海外的6-7折。

- 外部垫片价值量
 - 计价方式：按面积计算（单价×接触面积）。
 - 价值区间：传统PI相变片成本低（<2元/片）；高性能复合材料垫片（如含石墨烯、碳纤维）价值可达10-20元以上/片。
 - 石墨烯垫片组合方案：若DSP使用石墨烯垫片（约5-6元），其他小芯片使用凝胶（约7-8元），总价值仍在十几元水平。

技术演进趋势：1.6T至3.2T

- 材料升级方向
 - 凝胶主导：客户明确需求更高导热系数、更低热阻的非金刚石体系高导热凝胶，而非石墨烯垫片。原因是石墨烯存在导电、掉屑可靠性风险，且装配效率低（需管理两种物料）。
 - 排除金刚石填料：金刚石颗粒大、易磨损芯片，已被客户Pass，未来3.2T也不会大规模进入光模块TIM领域。
 - 导热指标提升：1.6T主流为12W-15W，3.2T需求提升至18W-25W。
- 3.2T散热挑战与应对
 - 壳温限制：国际标准要求光模块外壳温度低于85°C，3.2T纯被动散热难以满足，需引入VC、金刚石铜外壳或改进封装基板（如陶瓷、金刚石基板）以降低热阻。
 - TIM材料地位：凝胶在可插拔光模块中不可替代，仍是最大份额材料；CPO/NPO等共封装场景因功率密度极大，可能转向相变片或石墨烯垫片，但这已脱离传统可插拔光模块范畴。

市场竞争格局与国产替代进程

- 竞争壁垒与主导因素
 - 核心壁垒：在于粉体原料（日本垄断）、搅拌均匀度设备及配方工艺。国内厂商在粉体上存在代差，依赖进口日本填料。
 - 客户偏好：光模块厂商更看重可靠性和海外客户认可度，对价格不敏感（即使国产便宜一半也不优先切换）。头部厂商（如中际旭创）倾向于维持原有海外供应链稳定。
- 国产替代现状与展望
 - 市场份额：800G以下已实现国产替代；1.6T主要由海外两家主导，国内头部2-3家作为二供、三供，份额较小。
 - 主要玩家：第一梯队为博恩、范元；第二梯队包括德邦、天迈等。红城也在参与。
 - 未来机会：1.6T格局已定，机会主要在3.2T的高导热凝胶预研送样，但预计海外仍将占据大份额，国内主要承担供应链安全备份角色。

- 上游粉体材料格局
 - 填料体系升级：10W以下主要用氧化铝，10W以上（1.6T/3.2T）必须使用氮化铝（AlN）或氮化硼。氮化铝价格显著高于氧化铝，但成品凝胶价差约为3-5倍，并非粉体价差的10倍以上。
 - 供应商：日本厂商主导高端粉体；国内苏州景逸新材等在氮化铝领域有一定实力。

其他相关部件与产业链关注

- 金属壳体制造
 - 工艺要求：需高精度公差控制以匹配芯片发热源与TIM间隙，国内厂商在工艺类制造上有优势。
 - 主要供应商：东山精密等国内金属加工厂商是主要参与者。
- 芯片级散热
 - 归属领域：涉及芯片底部传热和封装基板热扩散，属于芯片封装厂或PCB厂商的研究范畴，不在本次光模块TIM讨论核心范围内。

AI洞察

- 价值量重构逻辑：1.6T光模块内部TIM价值量提升并非源于用量增加，而是源于材料性能升级（12W+高导热凝胶）带来的单价大幅上涨（3-4倍），这提示投资者应关注具备高导热配方能力的材料厂商，而非单纯看产能规模。
- 国产替代的“天花板”效应：在1.6T及以上高端市场，光模块厂商对可靠性的极致追求压倒了成本考量，导致国产替代难以通过价格战破局，更多是作为供应链安全的“备胎”存在，短期内难以撼动海外双寡头格局。
- 技术路线的确定性收敛：尽管石墨烯、金刚石等新材料概念火热，但出于可靠性和装配效率考虑，产业界在可插拔光模块内部已收敛于“高导热凝胶”这一单一主流路线，其他材料仅在外围或特定大功率场景（如CPO）有局部应用，避免了技术路线分散带来的投资风险。

章节

- 00:00:00 会议开场与免责声明
 - 主持人介绍会议背景，播放免责声明，强调会议内容仅供专业机构客户交流，严禁录音和传播，并介绍会议议程及提问环节安排。
- 00:01:12 光模块散热架构与TIM材料分类解析
 - 专家详细阐述光模块散热的三个层级：芯片封装内部、可插拔模块内部（TIM材料如凝

胶)、以及模块与交换机之间的外部散热。重点分析了1.6T光模块主要采用被动散热方案,内部TIM材料以凝胶为主,外部涉及复合材料垫片及液冷系统接口。

- 00:05:46 1.6T光模块TIM材料用量、价值量及国产化现状
 - 深入讨论1.6T光模块中导热界面材料(TIM)的具体用量变化、成本构成及价值量评估。指出虽然凝胶用量因间隙减小而降低,但高导热凝胶单价显著提升。同时分析了当前市场由海外厂商主导,国产厂商在800G以下实现替代,但在1.6T高端领域份额较小,主要作为二供或三供。
- 00:17:21 TIM材料技术演进路线:从凝胶到石墨烯及未来趋势
 - 探讨TIM材料的技术升级方向,对比了高导热凝胶与石墨烯垫片的优劣。指出尽管石墨烯导热性能优异,但因可靠性(导电、掉屑)和装配效率问题,客户仍倾向于使用非金刚石体系的高导热凝胶。展望3.2T时代对更高导热系数(18W-25W)凝胶的需求,以及VC、金刚石铜外壳等辅助散热方案的应用前景。
- 00:31:08 供应链格局、国产替代挑战及壳体材料分析
 - 分析光模块厂商选择供应商的标准,强调可靠性和热性能优于价格因素。指出国产凝胶厂商在粉体填料(如氮化铝)和配方工艺上与海外存在代差,短期难以撼动海外主供地位。此外,简要讨论了光模块壳体材料的精密加工要求及国内厂商的优势,以及芯片级散热的不同责任主体。
- 00:39:44 投资者问答:材料成本拆分、粉体格局及CPO影响
 - 回答投资者关于TIM材料成本结构的问题,确认10W以上高导热凝胶主要使用氮化铝填料,其价格高于氧化铝但差异未达十倍级。讨论了上游粉体竞争格局及国产替代机会。最后分析了共封装光学(CPO/NPO)技术对TIM材料的影响,指出CPO将改变散热架构,更多使用垫片而非凝胶,但传统可插拔模块仍维持现有方案。